(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217110594 U
(45)授权公告日 2022.08.02

(21)申请号 202123403383.1

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 广州捷创工业设备有限公司
地址 510000 广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编2号之一106

(72)发明人 汪幼华 田昊

(74)专利代理机构 广东华律专利代理事务所(普通合伙) 44802
专利代理师 李林生

(51)Int.Cl.
F28D 9/00(2006.01)
F28F 19/01(2006.01)
F28F 19/00(2006.01)
F28F 11/00(2006.01)
F28G 3/04(2006.01)

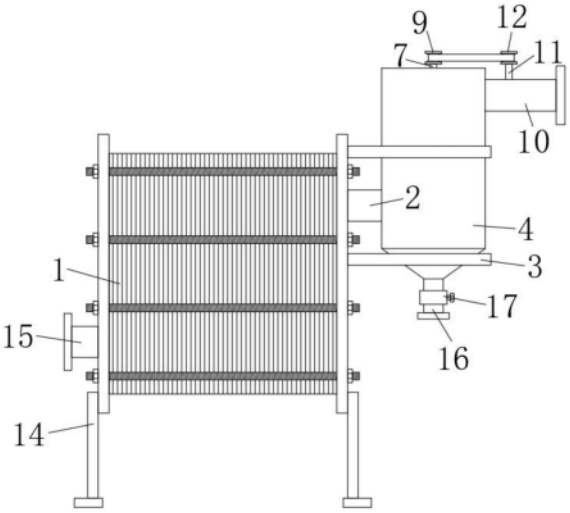
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种全焊式板式换热器装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种全焊式板式换热器装置,包括换热器本体,换热器本体顶部的一侧固定连接有进管,换热器本体的外侧且位于进管的上方与下方均固定连接有固定板,两个固定板之间固定连接有进水筒,本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型结构紧凑,操作简单便捷,实用性强,通过在换热器的进管位置处设置过滤筒,能够对进入换热器内部的流体进行过滤处理,从而能够避免流体中含有的杂质直接进入换热器的内部,进而防止换热器的内部结垢,保证热传递效果,同时通过在过滤筒的内部设置清洁结构,还能够对过滤筒内部的杂质进行清洁,从而避免造成过滤筒堵塞,保证过滤效果,有利于实际的应用与操作。



CN 217110594 U

1.一种全焊式板式换热器装置,包括换热器本体(1),其特征在于,所述换热器本体(1)顶部的一侧固定连接有进管(2),所述换热器本体(1)的外侧且位于进管(2)的上方与下方均固定连接有固定板(3),两个所述固定板(3)之间固定连接有进水筒(4),所述进管(2)远离换热器本体(1)的一端延伸至进水筒(4)的内部,所述进水筒(4)的内部且位于进管(2)的上方与下方均固定连接有密封圈(5),两个所述密封圈(5)之间固定连接有过滤筒(6),所述进水筒(4)内壁的顶部转动连接有转动轴(7),所述转动轴(7)的底部贯穿过滤筒(6),所述转动轴(7)的外侧且位于过滤筒(6)的内部固定连接有两个清洁刷(8),所述清洁刷(8)远离转动轴(7)的一端均与过滤筒(6)的内壁相接触,所述转动轴(7)的顶部延伸至进水筒(4)的顶部且固定连接有从动轮(9),所述进水筒(4)的顶部远离换热器本体(1)的一侧固定连接有连接管(10),所述连接管(10)的内部转动连接有转动杆(11),所述转动杆(11)的外侧且位于连接管(10)的内部等距固定连接有叶片(13),所述转动杆(11)的顶部延伸至连接管(10)的顶部且固定连接有主动轮(12),所述主动轮(12)与从动轮(9)通过皮带传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种全焊式板式换热器装置,其特征在于,所述换热器本体(1)底部的四周均固定连接有支撑腿(14)。

3.根据权利要求1所述的一种全焊式板式换热器装置,其特征在于,所述换热器本体(1)的底部远离进水筒(4)的一侧固定连接有出管(15)。

4.根据权利要求1所述的一种全焊式板式换热器装置,其特征在于,所述进水筒(4)的底部设置为锥形结构。

5.根据权利要求1所述的一种全焊式板式换热器装置,其特征在于,所述进水筒(4)的底部固定连接有排放管(16),所述排放管(16)的外侧固定安装有阀门(17)。

一种全焊式板式换热器装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于板式换热器技术领域，具体为一种全焊式板式换热器装置。

背景技术

[0002] 现有生活中，板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器，各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换，板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备，它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点，板式换热器的型式主要有框架式和钎焊式两大类，焊接板式换热器又分为：半焊接板式换热器、全焊接板式换热器、板壳式换热器、钎焊板式换热器，表面光滑不易结垢，整个板片束全部采用本体材料由氩弧焊焊接而成，不采用任何非金属密封材料，因而有较高的耐温、耐压性能。

[0003] 然而，现有的全焊式板式换热器在进行实际的应用中，不能对流体中的杂质进行过滤，从而导致流体中的杂质进入全焊式板式换热器的内部，进而容易造成全焊式板式换热器内部结垢，影响热传递效果，不利于实际的应用与操作。

[0004] 实用新型内容：

[0005] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种全焊式板式换热器装置，解决了背景技术中提到的问题。

[0006] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：

[0007] 一种全焊式板式换热器装置，包括换热器本体，所述换热器本体顶部的一侧固定连接有进管，所述换热器本体的外侧且位于进管的上方与下方均固定连接有固定板，两个所述固定板之间固定连接有进水筒，所述进管远离换热器本体的一端延伸至进水筒的内部，所述进水筒的内部且位于进管的上方与下方均固定连接有密封圈，两个所述密封圈之间固定连接有过滤筒，所述进水筒内壁的顶部转动连接有转动轴，所述转动轴的底部贯穿过滤筒，所述转动轴的外侧且位于过滤筒的内部固定连接有两个清洁刷，所述清洁刷远离转动轴的一端均与过滤筒的内壁相接触，所述转动轴的顶部延伸至进水筒的顶部且固定连接有从动轮，所述进水筒的顶部远离换热器本体的一侧固定连接有连接管，所述连接管的内部转动连接有转动杆，所述转动杆的外侧且位于连接管的内部等距固定连接有叶片，所述转动杆的顶部延伸至连接管的顶部且固定连接有主动轮，所述主动轮与从动轮通过皮带传动连接。

[0008] 作为优选，所述换热器本体底部的四周均固定连接有支撑腿。

[0009] 作为优选，所述换热器本体的底部远离进水筒的一侧固定连接有出管。

[0010] 作为优选，所述进水筒的底部设置为锥形结构。

[0011] 作为优选，所述进水筒的底部固定连接有排放管，所述排放管的外侧固定安装有阀门。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型结构紧凑，操作简单便捷，实用性强，通过在换热器的进管位置处设置过滤筒，能够对进入换热器内部的流体进行过滤处理，

从而能够避免流体中含有的杂质直接进入换热器的内部，进而防止换热器的内部结垢，保证热传递效果，同时通过在过滤筒的内部设置清洁结构，还能够对过滤筒内部的杂质进行清洁，从而避免造成过滤筒堵塞，保证过滤效果，有利于实际的应用与操作。

[0013] 附图说明：

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0015] 图1是本实用新型主视图；

[0016] 图2是本实用新型进水筒内部结构示意图；

[0017] 图3是本实用新型过滤筒与密封圈结构示意图。

[0018] 图中：1、换热器本体；2、进管；3、固定板；4、进水筒；5、密封圈；6、过滤筒；7、转动轴；8、清洁刷；9、从动轮；10、连接管；11、转动杆；12、主动轮；13、叶片；14、支撑腿；15、出管；16、排放管；17、阀门。

[0019] 具体实施方式：

[0020] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 实施例：

[0022] 如图1-3所示，本实用新型提供一种全焊式板式换热器装置，包括换热器本体1，换热器本体1为全焊式板式换热器；换热器本体1顶部的一侧固定连接有进管2，换热器本体1的外侧且位于进管2的上方与下方均固定连接有固定板3，两个固定板3之间固定连接有进水筒4，通过固定板3便于更好的对进水筒4进行安装固定；进管2远离换热器本体1的一端延伸至进水筒4的内部，通过进管2便于更好的连接进水筒4与换热器本体1；进水筒4的内部且位于进管2的上方与下方均固定连接有密封圈5，两个密封圈5之间固定连接有过滤筒6，通过密封圈5便于更好的对过滤筒6进行安装，同时更好的进行密封操作；进水筒4内壁的顶部转动连接有转动轴7，转动轴7的底部贯穿过滤筒6，转动轴7的外侧且位于过滤筒6的内部固定连接有两个清洁刷8，清洁刷8远离转动轴7的一端均与过滤筒6的内壁相接触，通过转动轴7的转动，便于更好的带动清洁刷8进行转动，通过清洁刷8的作用，便于更好的对过滤筒6的内部进行清洁，从而避免杂质堵塞过滤筒6；转动轴7的顶部延伸至进水筒4的顶部且固定连接有从动轮9，进水筒4的顶部远离换热器本体1的一侧固定连接有连接管10，通过连接管10便于更好的向进水筒4的内部通入需要进行换热的流体；连接管10的内部转动连接有转动杆11，转动杆11的外侧且位于连接管10的内部等距固定连接有叶片13，转动杆11的顶部延伸至连接管10的顶部且固定连接有主动轮12，主动轮12与从动轮9通过皮带传动连接，通过流体与叶片13之间的配合，便于更好的带动转动杆11进行转动，从而带动主动轮12进行转动，同时通过皮带的作用，使得从动轮9与转动轴7进行转动。

[0023] 进一步的，换热器本体1底部的四周均固定连接有支撑腿14，通过支撑腿14便于更好的对换热器本体1进行稳定支撑。

[0024] 进一步的，换热器本体1的底部远离进水筒4的一侧固定连接有出管15，通过出管15便于更好的将经过换热之后的流体进行排出。

[0025] 进一步的，进水筒4的底部设置为锥形结构，便于更好的对留在进水筒4内部的杂质进行聚集。

[0026] 进一步的，进水筒4的底部固定连接有排放管16，排放管16的外侧固定安装有阀门17，通过排放管16便于更好的对留在进水筒4内部的杂质进行排放，同时通过阀门17便于更好的控制排放管16的通断。

[0027] 具体的：将设备通过支撑腿14放置在指定的位置上，然后将连接管10与外界流体输送设备进行连接，将出管15与外界流体收集设备进行连接，然后利用连接管10将需要进行换热处理的流体通入进水筒4的内部，进入进水筒4内部的流体在密封圈5的阻挡下，进入过滤筒6的内部，通过过滤筒6的作用，使得过滤之后的流体通过进管2进入换热器本体1的内部进行换热操作，经过换热之后的流体通过出管15排出，而流体在连接管10内部流动的同时，通过流体与叶片13之间的配合，带动转动杆11进行转动，从而带动主动轮12进行转动，同时通过皮带的作用，使得从动轮9与转动轴7进行转动，进而带动清洁刷8进行转动，通过清洁刷8的作用，对过滤筒6的内部进行清洁，从而避免杂质堵塞过滤筒6，清洁产生的杂质落在进水筒4的底部，当换热操作结束之后，打开阀门17，通过排放管16对进水筒4底部剩余的杂质进行排放即可。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0030] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

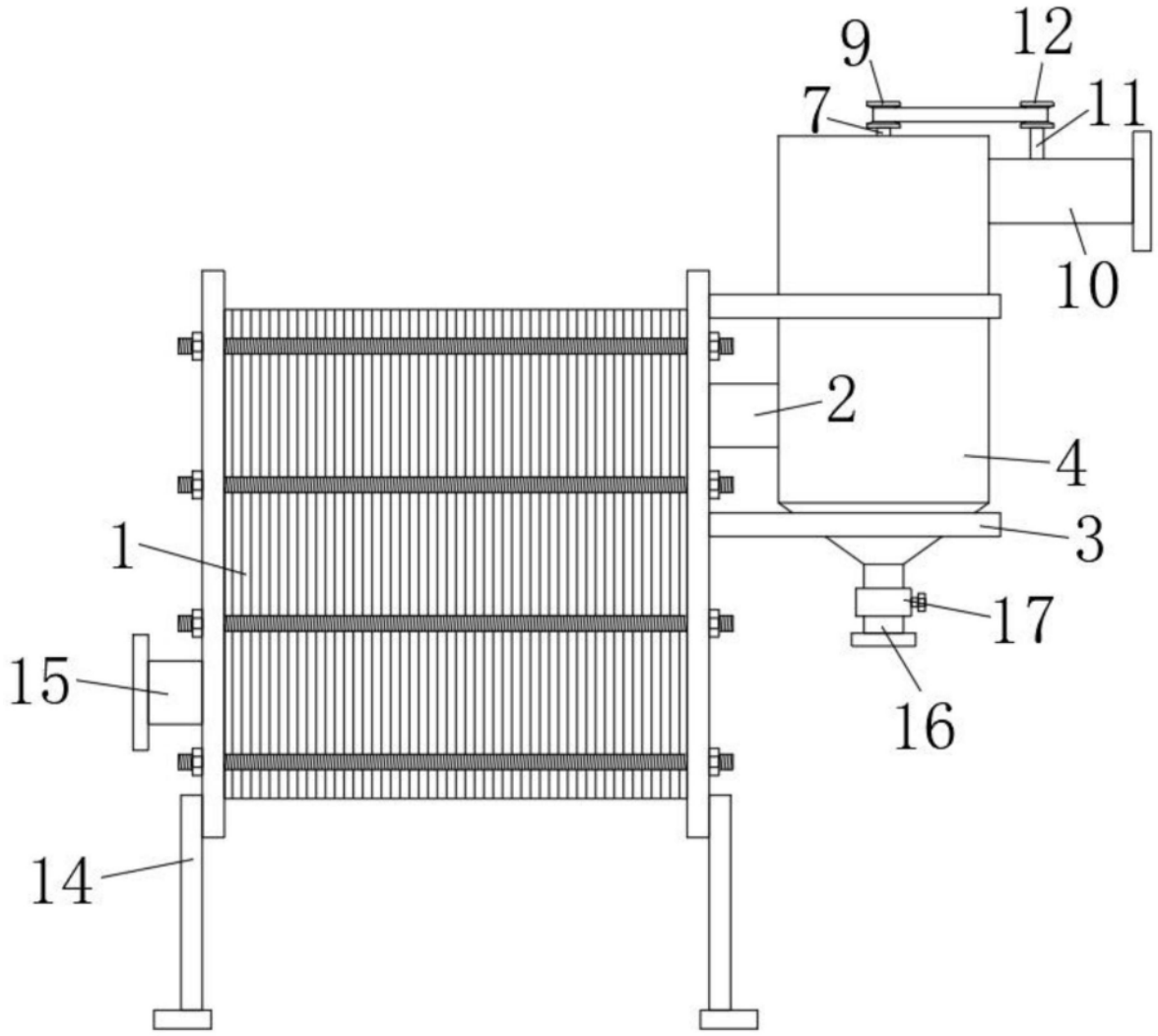


图1

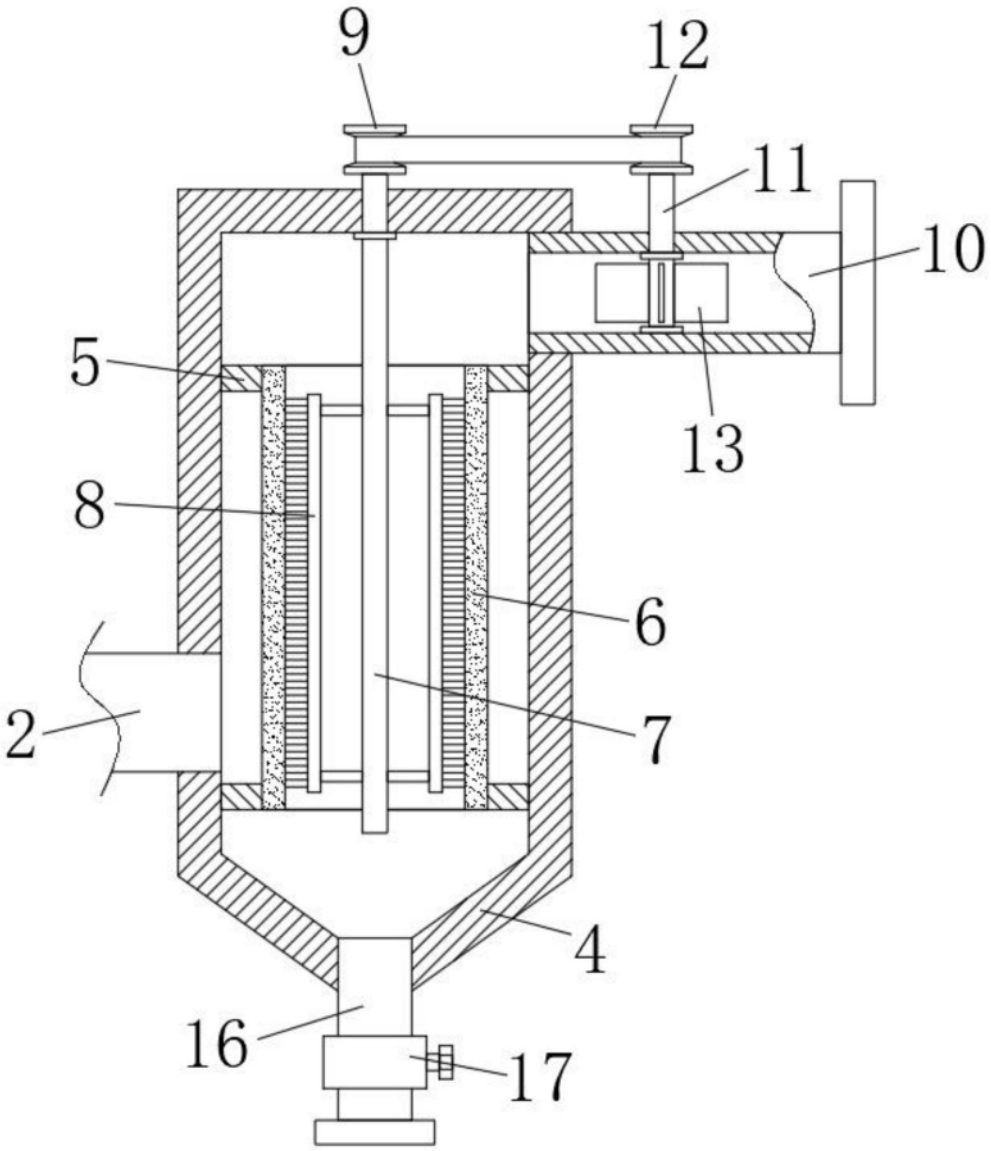


图2

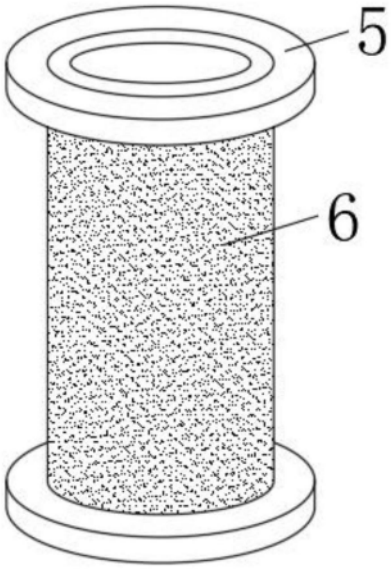


图3